

УДК 658.518.3

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В НОТАЦИИ BPMN 2.0

АНАНЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)»,
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»,

РОГОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

канд. техн. наук, доцент

РОМАНОВСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)»

Аннотация: рассматриваются вопросы разработки приложения для редактирования моделей бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0. Приложение реализует пользовательский интерфейс для редактирования диаграмм бизнес-процессов, позволяя добавлять и настраивать их элементы, а также сохранять и загружать созданные диаграммы в формате XML. В приложении реализована возможность загрузки и сохранения диаграмм бизнес-процессов в файле формата XML, что позволяет передавать бизнес-процессы в другие приложения и средства их моделирования. При разработке приложения использовались Python 3, среда Visual Studio Code и библиотека PyQt5. Использование Python и PyQt5 в качестве основных инструментов разработки оказалось эффективным решением.

Ключевые слова: бизнес-процессы, управление предприятием, модели бизнес-процессов, BPMN 2.0.

APPLICATION FOR EDITING BUSINESS PROCESS MODELS IN NOTATION BPMN 2.0

Ananchenko Igor Viktorovich,
Rogov Alexander Yuryevich,
Romanovskiy Nikita Alekseevich

Abstract: the publication discusses the development of an application for editing of business process models in BPMN 2.0 notation. This application implements a user interface for editing of business process diagrams, allows you to append and configure their individual process elements, as well as save and load the created diagrams using XML format. The application provides the ability to download and save business process diagrams in an XML file, which allows you to transfer business processes to other applications and their modeling tools. Python 3, Visual Studio Code, and the PyQt5 library were used in the development of the application. Using Python and PyQt5 as the main development tools proved to be an effective solution.

Keywords: business-processes, enterprise management, business-process models, BPMN 2.0.

Моделирование бизнес-процессов играет важную роль в современном управлении предприятием, обеспечивая ясность и последовательность в организации действий. Бизнес-процесс – это последовательность действий или шагов, которые выполняются на предприятии для достижения определенной цели. Он описывает, какая работа и как должна быть выполнена, кто отвечает за каждый шаг её выполнения, какие материальные и информационные потоки циркулируют, какие ресурсы необходимы для успешного завершения [1].

Цель бизнес-процесса заключается в достижении определенного результата или выполнении поставленных задач. Результат может быть нацелен на улучшение качества продукции или услуг, сокращение времени на выполнение действий, повышение эффективности использования ресурсов, улучшение взаимодействия с клиентами, повышение конкурентоспособности предприятия и другое.

Основной инструментарий в этой области представляет собой нотацию BPMN 2.0, которая является международным стандартом для графического представления бизнес-процессов [2]. Она предоставляет унифицированный графический язык, позволяющий участникам процесса от бизнес-аналитиков до разработчиков и управляющего персонала легко понимать, разрабатывать и реализовывать процессы на производстве.

В ходе работы над данной тематикой было разработано визуальное приложение, которое поддерживает основные элементы BPMN 2.0, включая пулы, задачи, события, шлюзы, дорожки и соединительные объекты, предоставляет сохранение и загрузку моделей в формате XML, а также имеет интуитивно понятный интерфейс для создания и редактирования их диаграмм.

Для возможности описания моделей бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 были разработаны программные классы на языке Python, предоставляющие основные элементы процесса.

Главное окно приложения, представленное на рисунке 1, содержит три основных блока: макет, на котором можно размещать элементы диаграммы бизнес-процесса, панель инструментов с кнопками для добавления соответствующих элементов на макет процесса, и меню под заголовком для выполнения действий с построенной диаграммой.

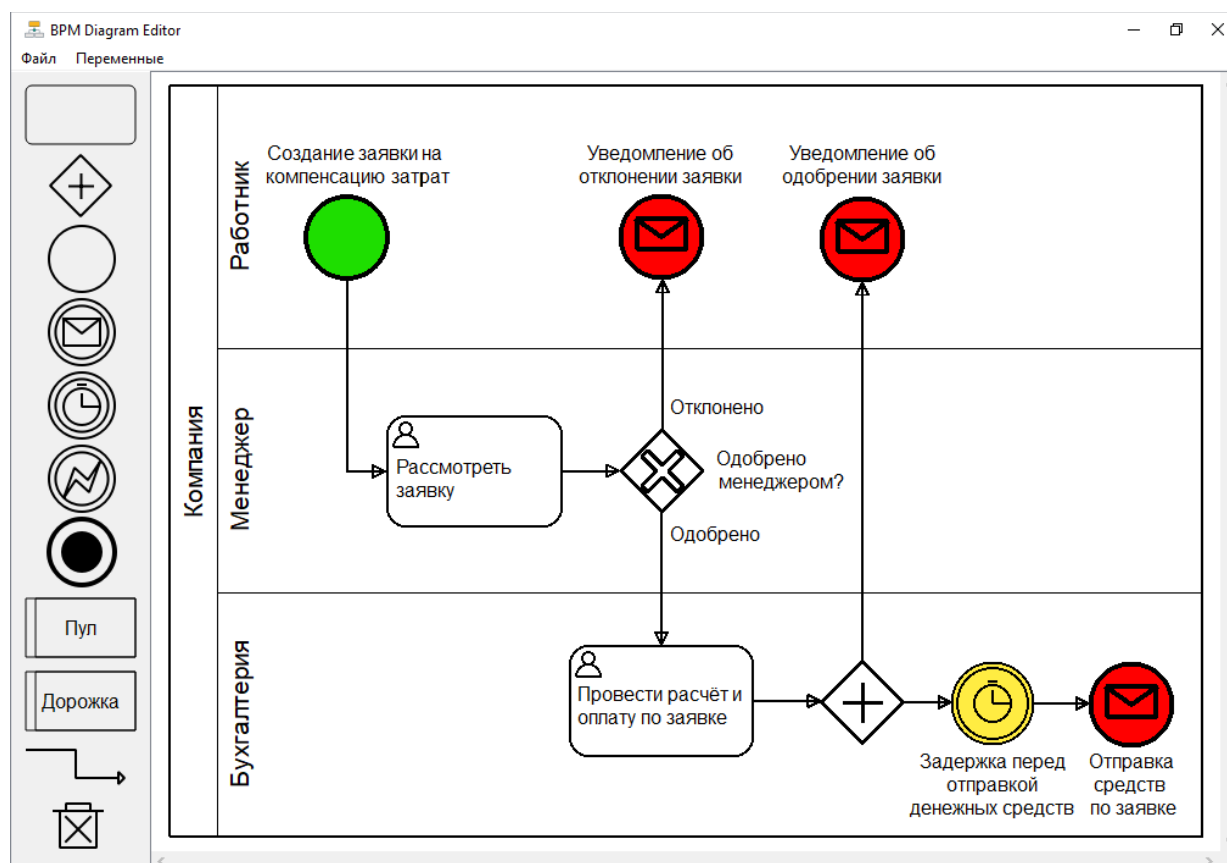


Рис. 1. Интерфейс приложения с диаграммой процесса

Неотъемлемой частью бизнес-процесса являются переменные. Окно для добавления и редактирования переменных представлено на рисунке 2.

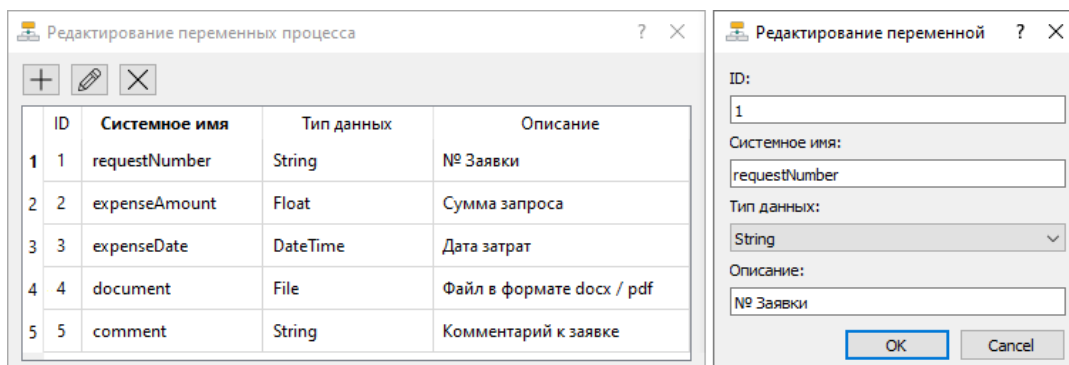


Рис. 2. Окно для добавления и редактирования переменных процесса

Переменные создаются при запуске бизнес-процесса на выполнение и хранят различную информацию, получаемую от пользователя в ходе процесса или вычисляемую при выполнении сценария, либо при взаимодействии с внешним сервисом. Переменные задаются идентификатором, именем, типом данных и описанием. Перед началом процесса должен быть создан пул переменных, которые в ходе процесса будут изменяться.

В течение бизнес-процесса часто требуется запрашивать от пользователя различную информацию. Для этого моделиллер должно отображать диалоговые окна, через которые пользователь может вводить данные и сохранять их в переменных процесса. Окно описания диалогов представлено на рисунке 3.

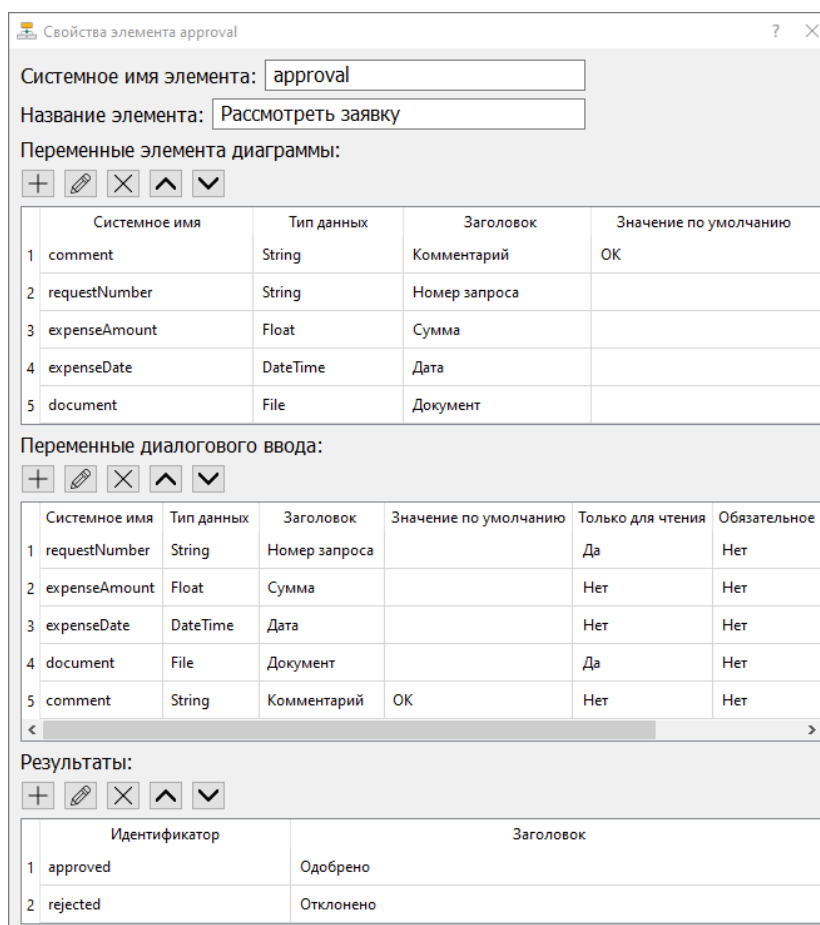


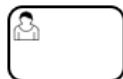
Рис. 3. Окно для описания диалогов в пользовательских задачах

Это окно позволяет задавать и редактировать свойства пользовательской задачи, так как взаимодействие с пользователем осуществляется через задачи этого типа. В верхней таблице этого окна можно выбрать и добавить переменные процесса. В средней таблице можно добавить интерфейсные элементы, через которые пользователь сможет вводить данные в переменные процесса. В ней задаётся имя переменной, связанной с элементом, тип элемента для ввода значения, подпись к элементу, значение по умолчанию, признаки обязательности и только для чтения. Моделлер автоматически создаст диалоговую форму с выбранными интерфейсными элементами, когда бизнес-процесс дойдёт до пользовательской задачи. В нижней таблице можно добавить статусы завершения задачи. В диалоговой форме статусы отображаются в виде кнопок, при нажатии на которые фиксируется выбор пользователя. На основе этих статусов можно формировать различные условия проверки в элементах-шлюзах, которые автоматически получают доступ к пользовательским задачам, связанными с ними. Статус описывается идентификатором, используемым в проверке, и заголовком, используемым в качестве подписи на диаграмме и на кнопке в диалоге. В перечисленных таблицах можно изменять порядок переменных, интерфейсных элементов и статусов завершения.

Приложение позволяет добавлять задачи следующих типов:



– Абстрактная задача – используется, если исполняемое действие очевидно из контекста и его можно не указывать (без интерфейса);



– Пользовательская задача – используется, если действие выполняется человеком – пользователем, и требуется ввод данных (диалоговый интерфейс);



– Задача-сценарий – используется, если действие выполняется автоматически без участия человека посредством запуска сценария (без интерфейса);



– Сервисная задача – используется, если действие выполняется автоматически с помощью внешнего сервиса (программный интерфейс).

Для изменения порядка выполнения элементов бизнес-процесса и ветвления потоков задач в BPMN используются шлюзы. Шлюз позволяет описывать условия для проверки чего-либо и определять альтернативный поток выполнения на диаграмме. Приложение позволяет добавлять шлюзы следующих типов:

Эксклюзивный типа «XOR»		Реализует оператор «Исключающее ИЛИ» и используется для разделения потока управления на несколько альтернативных потоков, из которых может быть выбран только один.
Инклюзивный типа «OR»		Реализует оператор «Логическое ИЛИ» и используется для разделения потока управления на несколько альтернативных параллельных потоков или объединения их в один поток.
Параллельный типа «AND»		Реализует оператор «Логическое И» и используется либо для разделения потока управления на несколько параллельных потоков, которые активируются все одновременно, либо для объединения сразу всех потоков в один.

В шлюзах можно описывать проверку статусов задач, связанных с ними. Окно для редактирования условий и свойств шлюзов показано на рисунке 4.

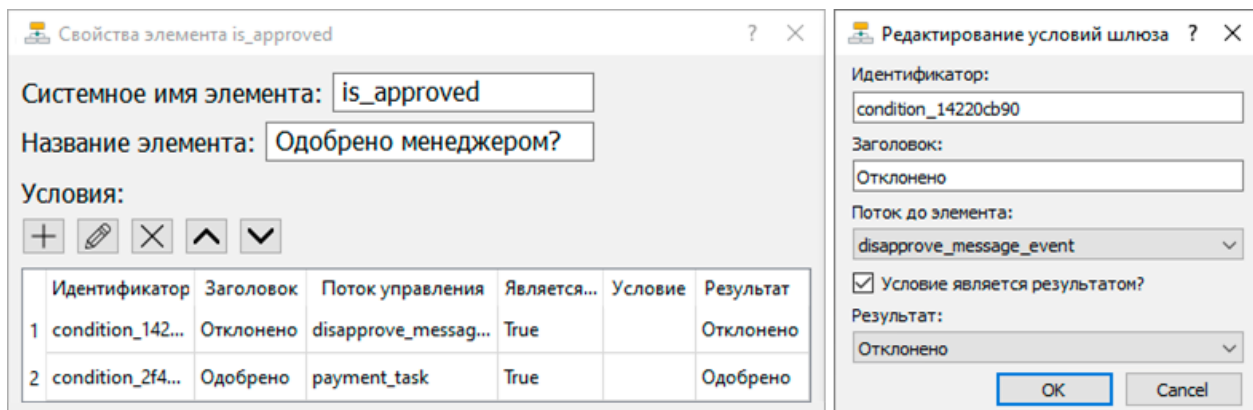


Рис. 4. Окно для редактирования условий и свойств шлюзов

Для описания точек запуска и останова бизнес-процесса, а также различных ситуаций и причин инициации его действий, в BPMN используются события. Приложение позволяет добавлять события следующих типов:

Стартовое		Начинает поток управления в бизнес-процессе.
Финишное		Завершает поток управления в бизнес-процессе.
Промежуточное		Находится между элементами бизнес-процесса, позволяя отразить ситуации и условия, возникающие при переходе от одного элемента к другому.

События могут иметь триггеры, которые обозначают причины их возникновения, определяя суть события. Триггер записывается внутри круга. Приложение позволяет задавать событиям следующие триггеры:

Таймер		Наступление времени, истечение интервала, повторяющейся ситуация	Стартовое Промежуточное
Интервал		Получение сообщения или данных	
Сообщение		Отправка сообщения или данных	Промежуточное
Данные		Прекращение при сбое с возвратом ошибки	Финишное
Ошибка		Прекращение без каких-либо условий	
Терминал			

В приложении выбор типа события и настройка его свойств производится с помощью контекстного меню, показанного на рисунке 5.

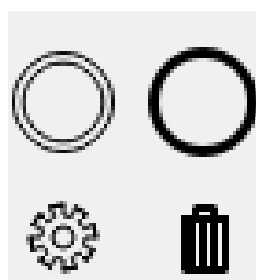


Рис. 5. Меню выбора типа события

В приложении реализована возможность загрузки и сохранения диаграмм бизнес-процессов в файле формата XML, что позволяет передавать бизнес-процессы в другие приложения и средства их моделирования.

При разработке приложения использовались Python 3, среда Visual Studio Code и библиотека PyQt5. Использование Python и PyQt5 в качестве основных инструментов разработки оказалось эффективным решением.

Список источников

1. Бекашев К.А. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 3.0. / М.: Альпина Паблишер, 2016. – 677 с.
2. Федоров И. Г. Нотация BPMN 2.0. Стандарт ISO/IEC 19510:2013 для создания исполняемых моделей бизнес-процессов. / Москва: ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 269 с.

© И.В. Ананченко, А.Ю. Рогов, Н.А. Романовский, 2024